

COMMENTAIRES

- En début de cours, on a fait les fractions décimales remarquables et on les a fait placer sur une droite.
- On peut parler d'abscisse d'un point sur une droite.
- En intro, bien revenir sur le concept d'équation et de solution d'équation.

OBJECTIFS

- Comprendre les concepts d'équation et d'inéquation.
- Connaître la méthode pour résoudre des équation.
- Savoir représenter les solutions d'équations ou d'inéquation sur un axe.

COMMENTAIRES

Exercice 1 trop difficile ?

I. EQUATIONS

- **EXERCICE 1.** Pour chacune des équations suivantes :

1. Dire si le nombre 5 est une solution de l'équation.

a) $x + 4 = 10$

b) $2x - 4 = x + 1$

c) $4 = \frac{20}{x}$

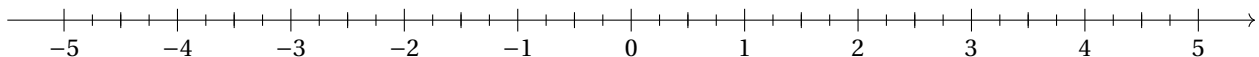
2. Dire si le nombre $\frac{1}{2}$ est une solution de l'équation.

a) $4x = 2$

b) $2x = \frac{2}{3}$

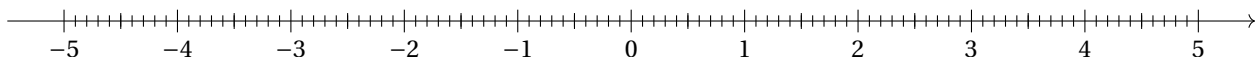
c) $-7x = -4,5$

- **EXERCICE 2.**

Placer les nombres suivants sur l'axe gradué ci-dessous : $-\frac{1}{4}$; $\frac{1}{2}$; $-\frac{17}{4}$; 4,75 ; -2,25.

Peut-on placer de manière précise tous ces nombres sur l'axe gradué de l'exercice 1 ?

- **EXERCICE 3.**

Placer les nombres suivants sur l'axe gradué ci-dessous : 5 ; $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{10}$; $-\frac{7}{10}$; $\frac{22}{10}$; $-\frac{8}{2}$; $\frac{21}{5}$; $-\frac{16}{5}$.

- **EXERCICE 4.**

Résoudre chacune des équations suivantes, puis placer les solutions sur l'axe gradué ci-dessous.

a) $x + 2 = 6$

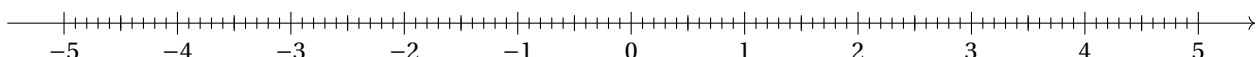
b) $3x - 1 = 8$

c) $x - 5 = -4$

d) $2x + 4 = 7$

e) $-2x = 8$

f) $5x = -1$



COMMENTAIRES

L'axe est peut-être perturbant. Est-ce qu'il vaut pas mieux leur faire tracer eux-même ?

▲ EXERCICE 5.

1. Proposer trois équations différentes ayant pour solution 2.
2. Proposer trois équations différentes ayant pour solution $-\frac{1}{4}$.

II. INÉQUATIONS

COMMENTAIRES

Ecrire dans le cours exactement la même chose qu'avant, où on a juste remplacé égalité par inégalité.

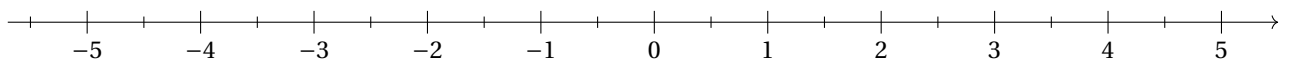
• EXERCICE 6.

On considère l'inéquation $x < \frac{3}{2}$ où x est l'inconnue.

1. Lesquels de ces nombres peuvent être une solution de cette inéquation?

- | | | |
|------------------|----------|-------------------|
| a) 0 | b) -1 | c) 3 |
| d) $\frac{3}{4}$ | e) 1,49 | f) $-\frac{4}{2}$ |
| g) -7 | h) π | i) 1,501 |

2. Colorer sur la droite graduée l'ensemble des nombres appartenant à l'ensemble précédent.



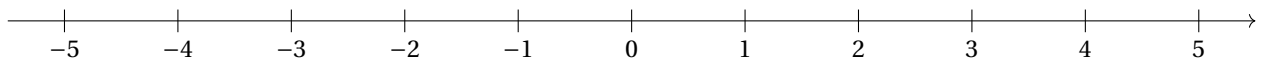
• EXERCICE 7.

On considère l'inéquation $-2 < x \leq 3$ où x est l'inconnue.

1. Lesquels de ces nombres peuvent être une solution de cette inéquation?

- | | | |
|------------------|---------|---------|
| a) 0 | b) 2,54 | c) -2,1 |
| d) 2,5% | e) 277% | f) 6 |
| g) $\frac{3}{2}$ | h) 3 | i) -2 |

2. Colorer sur la droite graduée l'ensemble des nombres appartenant à l'ensemble précédent.



COMMENTAIRES

Question à se poser : Est-ce qu'on veut que les élèves fassent les graduations ou non, placent zéro ou non ?

• EXERCICE 8.

Représenter sur une droite les solutions des inéquations suivantes :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------|
| a) $0 \leq x \leq \frac{7}{4}$ | b) $2 \geq x \geq -1$ |
| c) $x \leq -\frac{1}{3}$ | d) $x > -\frac{5}{2}$ |
| e) $-4 < x \leq 0$ | f) $-3 > x \geq -12$ |

• EXERCICE 9.

On peut représenter les solutions d'une inéquation dans des intervalles. Pour chaque inéquation de la colonne de gauche, retrouver l'intervalle dans celle de droite.

$x < -\frac{4}{3}$	•	•	$]3; +\infty[$
$x > 3$	•	•	$[0; 2[$
$x \geq 3$	•	•	$\left]-\infty; \frac{4}{3}\right[$
$-2 < x < 2$	•	•	$]3; +\infty[$
$0 \leq x < 2$	•	•	$] -2; 2[$
$0 < x \leq 2$	•	•	$]0; 2]$

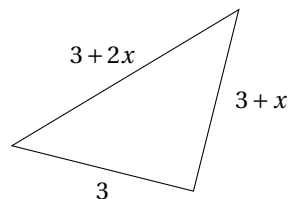
COMMENTAIRES

Ecrire dans le cours ensuite. Préparer des exos en plus ?

III. PROBLÈME

• **EXERCICE 10.**

x est un nombre positif. Pour quelle valeur de x le périmètre du triangle ci-contre est-il égal à 30?



- ▲ **EXERCICE 11.** Un élève de seconde a eu quatre contrôles ce trimestre. Il a eu 10/20 et 15/20 aux deux premiers. Sachant qu'il a obtenu la même note aux contrôles 3 et 4 et que sa moyenne est 14/20, quelles sont ses notes aux contrôles 3 et 4?

COMMENTAIRES

On peut commencer la partie 2 sur les inéquations avant d'entamer le dernier exercice. Si on a le temps, on pourra revenir dessus ensuite.

- ▲ **EXERCICE 12.** Résoudre les équations suivantes

a) $3(x - 12) = 21$

b) $\frac{-x + 5}{4} = 20$

c) $\frac{27}{x} = -9$

★ **EXERCICE 13.**

Existe-t-il trois nombres entiers consécutifs dont la somme est égale à 2026?